



Программирование на С и С++, принципы работы UNIX систем

Лабораторная работа №1

«UNIX знакомство: useradd, nano, chmod, docker, GIT,
CI/CD»

Преподаватель:

Маслов И. Д.

Студент:

Бедь В. В.

1 Цель работы

Познакомиться с основами администрирования программных комплексов в ОС семейства UNIX, продемонстрировать особенности виртуализации и контейнеризации, а также преимущества использования систем контроля версий (на примере GIT).

2 Часть 1: ОС UNIX. Пользователи, группы и права доступа

2.1 Создание директорий

Создание папок `folder_max` и `folder_min` в системной директории `/usr/local`.

```
1 sudo mkdir /usr/local/folder_max /usr/local/folder_min
2 ls -ld /usr/local/folder_*
```

Листинг 1: Создание директорий

2.2 Создание групп

Создание групп `group_max` и `group_min`.

```
1 sudo groupadd group_max
2 sudo groupadd group_min
3 tail -2 /etc/group
```

Листинг 2: Создание групп

2.3 Создание пользователей

Создание пользователей с домашними директориями и привязкой к соответствующим группам. Установка паролей.

```
1 sudo useradd -m -g group_max -s /bin/bash user_max_1
2 sudo useradd -m -g group_min -s /bin/bash user_min_1
3 tail -2 /etc/passwd
4 sudo passwd user_max_1
5 sudo passwd user_min_1
```

Листинг 3: Создание пользователей

2.4 1.4 Настройка прав доступа

Смена группового владельца и установка прав 770 (полный доступ для группы `group_max`) и 777 (полный доступ для всех).

```
1 sudo chown root:group_max /usr/local/folder_max
2 sudo chown root:group_min /usr/local/folder_min
3 sudo chmod 770 /usr/local/folder_max
4 sudo chmod 777 /usr/local/folder_min
5 ls -ld /usr/local/folder_*
```

Листинг 4: Настройка прав доступа

2.5 Скрипт в `folder_max` (запись в текущую)

Выполнено от имени пользователя `user_max_1`.

```
1 su - user_max_1
2 cd /usr/local/folder_max
3 nano script_max_to_max.sh
```

Листинг 5: Создание скрипта

Содержимое `script_max_to_max.sh`:

```

1  #!/bin/bash
2  echo "Current date and time: $(date)" >> output.log

```

Листинг 6: Содержимое script_max_to_max.sh

Запуск:

```

1  chmod +x script_max_to_max.sh
2  ./script_max_to_max.sh
3  cat output.log

```

Листинг 7: Запуск скрипта

2.6 Скрипт в folder_max (запись в folder_min)

Выполнено от имени user_max_1.

```

1  nano script_max_to_min.sh

```

Листинг 8: Создание второго скрипта

Содержимое script_max_to_min.sh:

```

1  #!/bin/bash
2  echo "Record from folder_max: $(date)" >> /usr/local/folder_min/output.log

```

Листинг 9: Содержимое script_max_to_min.sh

Запуск:

```

1  chmod +x script_max_to_min.sh
2  ./script_max_to_min.sh
3  cat /usr/local/folder_min/output.log

```

Листинг 10: Запуск второго скрипта

2.7 Попытка доступа от user_min_1

Проверка изоляции: пользователь user_min_1 не имеет доступа к folder_max.

```

1  exit # exit out of user_max_1
2  su - user_min_1
3  cd /usr/local/folder_max # Permission denied
4  cat /usr/local/folder_max/output.log # Permission denied
5  /usr/local/folder_max/script_max_to_max.sh # Permission denied

```

Листинг 11: Проверка изоляции

2.8 Скрипт в folder_min (запись в folder_max)

Проверка прав: скрипт создан, но не может писать в запрещенную директорию.

```

1  cd /usr/local/folder_min
2  nano script_min_to_max.sh

```

Листинг 12: Создание скрипта от user_min_1

Содержимое script_min_to_max.sh:

```

1  #!/bin/bash
2  echo "Attempt to write from folder_min: $(date)" >> /usr/local/folder_max/output.log

```

Листинг 13: Содержимое script_min_to_max.sh

Запуск:

```

1  chmod +x script_min_to_max.sh
2  ./script_min_to_max.sh # Permission denied

```

Листинг 14: Запуск скрипта с ошибкой доступа

2.9 Отчет по правам доступа

Формирование полного списка прав (рекурсивно) с повышенными привилегиями.

```
1 exit # exit out of user_min_1
2 sudo ls -laR /usr/local/folder_max > ~/permissions_report.txt
3 sudo ls -laR /usr/local/folder_min >> ~/permissions_report.txt
4 cat ~/permissions_report.txt
```

Листинг 15: Формирование отчета о правах

3 Часть 2: Docker. Контейнеризация

3.1 Создание скрипта

```
1 mkdir ~/docker_lab && cd ~/docker_lab
2 nano date_script.sh
```

Листинг 16: Создание директории и скрипта

Содержимое date_script.sh:

```
1 #!/bin/bash
2 echo "Docker container time: $(date)" >> /app/output.log
```

Листинг 17: Содержимое date_script.sh

3.2 Сборка образа

```
1 nano Dockerfile
```

Листинг 18: Создание Dockerfile

Содержимое Dockerfile:

```
1 FROM ubuntu:22.04
2 RUN apt-get update && apt-get install -y nano && apt-get clean
3 WORKDIR /app
4 COPY date_script.sh /app/
5 RUN chmod +x /app/date_script.sh
6 CMD ["/bin/bash"]
```

Листинг 19: Содержимое Dockerfile

Сборка:

```
1 docker build -t my_unix_lab_image .
```

Листинг 20: Сборка Docker образа

3.3 Запуск контейнера

Добавление пользователя в группу docker и интерактивный запуск.

```
1 sudo usermod -aG docker $USER
2 newgrp docker
3 docker run -it --name my_container my_unix_lab_image
```

Листинг 21: Запуск контейнера

3.4 Выполнение скрипта в контейнере

```
1 ./date_script.sh
2 cat /app/output.log
```

Листинг 22: Выполнение скрипта внутри контейнера

3.5 Список пользователей в образе

```
1 cat /etc/passwd | tail -5
2 exit
3 docker ps -a
```

Листинг 23: Просмотр пользователей и контейнеров

4 Часть 3: GIT и CI/CD

4.1 Инициализация репозитория и структура

```
1 cd ~ && mkdir cpp_unix_labs && cd cpp_unix_labs
2 mkdir -p lab_01/{build,src,doc,cmake}
```

Листинг 24: Создание структуры проекта

4.2 Копирование исходников и настройка Git

```
1 sudo cp /usr/local/folder_max/script_max_to_max.sh lab_01/src/
2 sudo cp /usr/local/folder_max/script_max_to_min.sh lab_01/src/
3 sudo cp /usr/local/folder_min/script_min_to_max.sh lab_01/src/
4 sudo chown -R $USER:$USER lab_01/src/
5
6 git init
7 git config --global user.name "Vlad"
8 git config --global user.email "vlad@example.com"
9 git remote add origin https://github.com/VladiITMO/cpp_unix_labs.git
10 git checkout -b dev
11 git add .
12 git commit -m "Initial commit: lab_01 structure and scripts"
13 git push -u origin dev
```

Листинг 25: Настройка Git и первый коммит

4.3 Создание веток stg и prd

```
1 git checkout -b stg && git push -u origin stg
2 git checkout -b prd && git push -u origin prd
3 git checkout dev
4 git branch -a
```

Листинг 26: Создание веток

4.4 Скрипт переноса dev -> stg

```
1 nano promote_dev_to_stg.sh
2 chmod +x promote_dev_to_stg.sh
```

Листинг 27: Создание скрипта продвижения dev->stg

4.5 Скрипт переноса stg -> prd

```
1 nano promote_stg_to_prd.sh
2 chmod +x promote_stg_to_prd.sh
```

Листинг 28: Создание скрипта продвижения stg->prd

4.6 Фиксация и выполнение CI/CD

Создание отчета и коммит:

```
1 nano lab_01/doc/report.md
2 git add lab_01/doc/report.md promote_*.sh
3 git commit -m "Add lab report and CI/CD scripts"
4 git push origin dev
```

Листинг 29: Фиксация отчета и скриптов

Запуск пайплайна:

```
1 ./promote_dev_to_stg.sh
2 ./promote_stg_to_prd.sh
```

Листинг 30: Запуск CI/CD пайплайна

5 Ссылка на репозиторий

Вот тут

6 Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы были получены практические навыки администрирования ОС UNIX: создание пользователей и групп, управление дискреционным доступом с помощью прав `chmod` и владения `chown`. Была продемонстрирована изоляция процессов на уровне пользователей (блокировка доступа `Permission denied`).

В части контейнеризации был собран Docker-образ на базе Ubuntu, внутрь которого был помещен исполняемый скрипт и утилита `nano`. Показано, что контейнер предоставляет изолированное окружение с собственным списком пользователей, отличным от хостовой машины.

В заключительной части был развернут репозиторий Git, настроена веточная структура `dev/stg/prd` и написаны скрипты автоматического продвижения изменений с установкой временных тегов, что имитирует базовый процесс Continuous Integration / Continuous Delivery (CI/CD).